Do przedstawienia obliczeń wykorzystałem Latex Creatora [LINK], do renderu Auto Latex Equations, proste rysunki wykonane w SVG

Zadanie 1

Obliczam zysk anteny odbiorczej ze wzoru na zysk anteny kołowej.

$$G = 20\log_{10}\eta + 20\log_{10}D + 20\log_{10}f + 20,4$$

Podstawiam dane. Współczynnik wynosi 0,55. Średnica wynosi 2,5 metra. Częstotliwość wynosi 20 ghz.

$$G = 20\log_{10}(0,55) + 20\log_{10}(2,5) + 20\log_{10}(20) + 20,4$$
$$G = -5,19 + 7,96 + 26,02 + 20,4 = 49,19$$

Zysk osiąga 49,19 decybeli.

Zamieniam zysk 49,19 db na wartość liniową.

$$G_r = 10^{\frac{49,19}{10}} = 82985$$

Wyznaczam wartość liniową zysku nadajnika.

$$G_t = 10^{\frac{30}{10}} = 1000$$

Dzielę prędkość światła c przez częstotliwość. Długość fali 0,015 m.

$$\lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{20 \cdot 10^9} = 0,015$$

Wyznaczam siłę fali na dys. 5 km. Wprowadzam dane do głównego wzoru na moc.

$$P_r = \frac{G_r G_t P_t}{(\frac{4\pi d}{\lambda})^2}$$

Wpisuję wyliczone wartości zysków i odległość w metrach.

$$P_r = \frac{82985 \cdot 1000 \cdot 0,03}{(\frac{4 \cdot 3,14 \cdot 5000}{0,015})^2}$$

Redukuję ułamek.

$$P_r = \frac{2489550}{(4186666)^2} = 1,42 \cdot 10^{-7}$$

Moc odbiornika osiąga $1,42 \cdot 10^{-7}$wata.

Zadanie 2

Strata wolnej przestrzeni wynika z równania.

$$L_f = 32,45 + 20\log_{10} f_c + 20\log_{10} d$$
$$L_f = 32,45 + 20\log_{10}(900) + 20\log_{10}(1)$$
$$L_f = 32,45 + 59,08 + 0 = 91,53$$

Strata osiąga 91,53 db.

Zapisuję moc nadajnika w decybelomiliwatach.

$$P_t = 10\log_{10}(\frac{40}{0,001}) = 46,02$$

Moc odebrana stanowi sumę zysków anten i mocy nadajnika pomniejszoną o stratę.

$$P_r = P_t + G_t + G_r - L_f$$
$$P_r = 46,02 + 1 + 1 - 91,53 = -43,51$$

Odbieram sygnał o mocy minus 43,51 dbm.

Zadanie 3

Przyjmuję zysk obu anten jako jeden. Liczę stratę wolnej przestrzeni dla 2 kilometrów i 900 mhz.

$$L_f = 32,45 + 20\log_{10}(900) + 20\log_{10}(2)$$
$$L_f = 32,45 + 59,08 + 6,02 = 97,55$$

Zamieniam moc nadajnika na dbm.

$$P_t = 10\log_{10}(\frac{5}{0,001}) = 36,99$$

Odejmuję stratę od wyliczonej mocy.

$$P_r = 36,99 - 97,55 = -60,56$$

Sygnał osiąga moc minus 60,56 dbm.

Zadanie 4

Odbiornik rozróżnia sygnały dzięki separacji wielodrogowej. System sumuje przesunięte w czasie prążki.

Wyznaczam długość fali dla 800 mh. Parametr wynosi 0,375.

$$\lambda = \frac{300}{800} = 0,375$$

Przeliczam 20 kilometrów na godzinę na metry na sekundę. Daje to wynik 5,55.

$$v = \frac{20}{3,6} = 5,55$$

Liczę maksymalną częstotliwość Dopplera.

$$f_m = \frac{v}{\lambda} = \frac{5,55}{0,375} = 14,8$$

Liczę odchylenie standardowe z podanej średniej kwadratowej.

$$2\sigma^2 = 1,02$$
$$\sigma = \sqrt{0,51} = 0,714$$

Współczynnik przekraczania progu dla wartości 1 przyjmuje postać.

$$N(R_s) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sigma} R_s f_m e^{-\frac{R_s^2}{2\sigma^2}}$$
$$N(1) = \frac{1,77}{0,714} \cdot 1 \cdot 14,8 \cdot e^{-\frac{1}{1,02}}$$
$$N(1) = 2,48 \cdot 14,8 \cdot 0,37 = 13,58$$

Zadanie 5

Określam współczynnik tłumienia sygnału.

$$N(r_m) = \frac{2v}{\lambda}$$
$$N(r_m) = \frac{2 \cdot 5,55}{0,375} = 29,6$$

Zadanie 6

Wyznaczam czas trwania tłumienia dla parametru ro równego 0,1 i częstotliwości 5 mgz.

$$\tau(R_s) = \frac{e^{\rho^2}}{\sqrt{2}\pi f_m \rho}$$
$$f_m = 5000000$$
$$\tau(0,1) = \frac{e^{0,01}}{1,41 \cdot 3,14 \cdot 5000000 \cdot 0,1}$$
$$\tau(0,1) = \frac{1,01}{2213700} = 4,56 \cdot 10^{-7}$$

Zadanie 7

Siła sygnału w próżni spada wraz z kwadratem odległości. Budynki i drzewa odbijają oraz uginają fale radiowe. Sygnał dociera do odbiornika wieloma drogami z różnym opóźnieniem.

Zadanie 8

Wolne tłumienie powstaje w wyniku działania dużych obiektów na trasie sygnału. Szybkie tłumienie wynika z nakładania się fal z różnych ścieżek propagacji na dystansie ułamka długości fali.

Zadanie 9

Fale uginają się na krawędziach budynków w ramach zjawiska dyfrakcji. Fale rozpraszają się na mniejszych obiektach. Odbicia od ścian kierują osłabioną energię w stronę anteny.

Zadanie 10

Wyliczam długość fali dla 900 mhz. Wynik skraca się do 0,333.

$$\lambda = \frac{300}{900} = 0,333$$

Zamieniam 40 kilometrów na godzinę na jednostki układu SI. Dostaję 11,11 m/s.

$$v = \frac{40}{3,6} = 11,11$$

Obliczam przesunięcie Dopplera dla kąta zerowego.

$$f_d = \frac{v}{\lambda}\cos(0)$$

$$f_d = \frac{11,11}{0,333} \cdot 1 = 33,33$$

Przesunięcie osiąga 33,33 hz.

Zadanie 11

Liczę długość fali dla pasma 900 mhz. Wartość sięga 0,333.

$$\lambda = \frac{300}{900} = 0,333$$

Przeliczam prędkość 50 kilometrów na godzinę. Zmiana daje 13,89 metra na sekundę.

$$v = \frac{50}{3,6} = 13,89$$

Wyznaczam bazowe przesunięcie Dopplera.

$$f_d = \frac{13,89}{0,333} = 41,67$$

W podpunkcie A odbiornik zbliża się do stacji bazowej. Dodaję przesunięcie Dopplera do częstotliwości nośnej.

$$f_r = 900000000 + 41,67 = 900000041,67$$

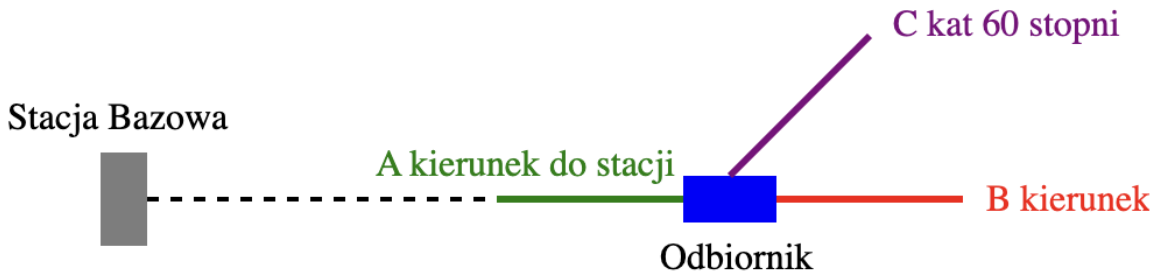
W podpunkcie B odbiornik oddala się od stacji bazowej. Odejmuję przesunięcie Dopplera od częstotliwości nośnej.

$f_r = 900000000 - 41,67 = 899999958,33$

W podpunkcie C uwzględniam kąt 60 stopni. Mnożę bazę przez cosinus. Wartość funkcji trygonometrycznej wynosi jedna druga.

$f_d = 41,67 \cdot \cos(60°)$

$f_d = 41,67 \cdot 0,5 = 20,83$

Odbiornik ucieka pod kątem. Odejmuję wyliczoną różnicę od częstotliwości nośnej.

$f_r = 900000000 - 20,83 = 899999979,17$